Fiche exercices : calcul littéral

▷ Simplifier des expressions littérales

Exercice n°1 Simplifier

Simplifier au maximum les expressions suivantes quand cela est possible.

a. $9 \times y$ **b.** $3 \times z \times (-5)$ **c.** $1 \times t$ **d.** $d \times (-4) \times d$

Exercice n°2 Simplifier

Simplifier au maximum les expressions suivantes quand cela est possible.

a. $12x + 5 - 9x$ **b.** $5x \times x - 3x$ **c.** $17x + 8$ **d.** $18x - 6 - x + 6$

e. $4 \times x \times x \times (-3)$ **f.** $-3ab \times 5a + 4a$ **g.** $-6y \times 3y + 2$ **h.** $9x - 4x^2$

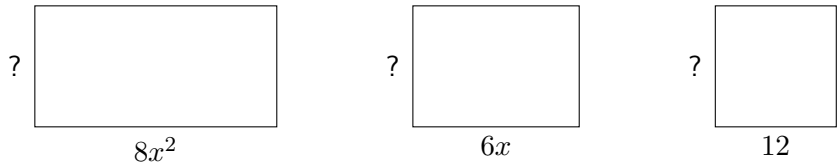
Exercice n°3 Supprimer des parenthèses

Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a. $4 - (z + 6)$ **b.** $15x - (3 + 8x)$ **c.** $11 - (4z - 2)$ **d.** $8 - (x + 5)$

Exercice n°4 Aires de rectangles

Quelle doit être la largeur de chacun des rectangles ci-dessous pour que leur aire soit de $24x^2$?



▷ Comprendre et utiliser des expressions littérales

Exercice n°5 Sommes ou produits ?

Dire si les expressions suivantes sont des sommes ou des produits.

a. $5x + 2$ **b.** $5(x + 2)$ **c.** $9 - 4x$

d. $4x(7 - 3x)$ **e.** $(3x + 2)(8 + 5x)$ **f.** $12x^2 + 15$

Exercice n°6 Angles d'un triangle

On considère un triangle dont les mesures des angles sont $3x$, $4x$ et $5x$ (en degrés), où x est un nombre positif.

1. Écrire une égalité reliant ces trois mesures d'angle.
2. Est-ce que la valeur de x peut être égale à 20 ? Et 15 ?

Exercice n°7 Volumes

On considère un pavé droit de dimensions x cm, $3x$ cm et $4x$ cm, ainsi qu'un prisme droit de hauteur $4x$ cm dont la base est un triangle de base $6x$ cm et de hauteur x cm.

1. Calculer le volume du prisme droit et celui du pavé droit quand $x = 2$.
2. Calculer le volume du prisme droit et celui du pavé droit quand $x = 5$.
3. Montrer que ces deux volumes sont égaux quelle que soit la valeur du nombre x.

▷ Utiliser la simple distributivité

Exercice n°8 Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $3(x+2)$ **b.** $4(3a+5)$ **c.** $-2(7+3x)$ **d.** $-5(-3-4y)$

e. $x(6+x)$ **f.** $x(3x-8)$ **g.** $2x(5+4x)$ **h.** $-4x(-5+3x)$

Exercice n°9 Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $5(x-3)+2x^2$ **b.** $x(4x+3)-5x+6$ **c.** $x(5-7x)+4x^2+6x-8$

▷ Utiliser la double distributivité

Exercice n°10 Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(3x+2)(5+x)$ **b.** $(2y-3)(-5-3y)$ **c.** $(3t+2)(-4t+5)$ **d.** $(-3a-8)(9-2a)$

e. $(5x+3)(3x-2)$ **f.** $(6-7x)(8+9x)$ **g.** $(t-2)(t+2)$ **h.** $(3t+1)(3t-2)$

Exercice n°11 Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(3x+1)^2$ **b.** $(2y-5)^2$ **c.** $(4t+3)^2$ **d.** $(-3a-7)^2$

Exercice n°12 Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(4x-7)(-3x+5)+5x-6$ **b.** $(-4t-3)(5-2t)+2(7t-5)$ **c.** $(5a+6)(-4-2a)+(2a-3)^2$

▷ Factoriser une expression littérale

Exercice n°13 Factoriser

Factoriser les expressions suivantes.

a. $5+5x$ **b.** $4x+16$ **c.** $9x-90$ **d.** $18-6n$

e. $3x+x^2$ **f.** $15t^2-3t$ **g.** $8t-12t^2$ **h.** $-6y^2-3y$

Exercice n°14 Factoriser

Factoriser les expressions suivantes.

a. $14x-35$ **b.** $12x^2+20x$ **c.** $18x^2+6$ **d.** $48-6t$

e. $5x-xy$ **f.** $15x+5$ **g.** $14x^2-7x$ **h.** $16x^2+24$

▷ Résoudre des problèmes

Exercice n°15 Programmes de calcul

On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A

Choisir un nombre.
Le multiplier par 3.
Soustraire 15 au résultat.

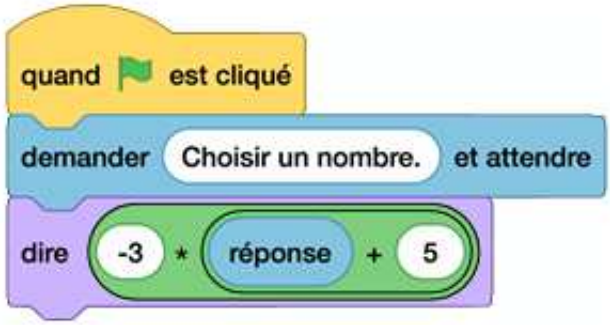
Programme B

Choisir un nombre.
Retrancher 5.
Multiplier le résultat par 3.

1. Quel résultat obtient-on avec ces deux programmes si on choisit 4 comme nombre de départ ?
2. Quel résultat obtient-on avec ces deux programmes si on choisit -3 comme nombre de départ ?
3. On note n le nombre choisi au départ. Écrire une expression littérale qui correspond au programme de calcul A.
4. Faire de même pour le programme B.
5. Montrer que, peu importe le nombre de départ, les deux programmes donneront toujours le même résultat.

Exercice n°16 Programme de calcul et script

On considère le programme de calcul et le script suivants :



Programme

Choisir un nombre.
Le multiplier par -2.
Soustraire 14 au résultat.

1. Tester ces deux programmes en prenant 6 comme nombre de départ.
2. Quel résultat obtient-on pour ces deux programmes avec -3 comme nombre de départ ?
3. Montrer que ces deux programmes donneront tout le temps le même résultat.

Exercice n°17 Périmètres

On considère les deux figures ci-dessous (les côtés repérés par un même codage ont la même longueur) :

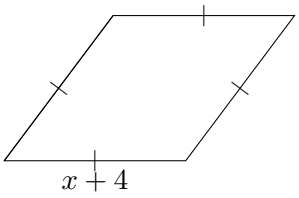


Figure 1

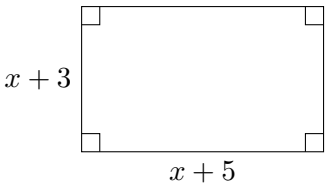


Figure 2

1. Quel est le nom du quadrilatère de la figure 1 ?
2. Exprimer, en fonction de x, le périmètre de chacune des figures.
3. Montrer que, peu importe la valeur de x, les deux périmètres seront identiques.

Exercice n°18 Démonstration – multiples de 3

On veut montrer la propriété suivante : *si la somme des chiffres d'un nombre entier N est un multiple de 3, alors ce nombre est divisible par 3.*
On considère un nombre entier N inférieur à $1\,000$ où on note c son chiffre des centaines, d celui des dizaines et u celui des unités.

1. Recopier et compléter : $N = (\cdots + 1)c + (\cdots + 1)d + u$.
2. Développer et réduire l'expression de N.
3. Si la somme $c + d + u$ est un multiple de 3, comment peut-elle s'écrire ?
4. Factoriser l'expression de N par 3.
5. Conclure.

Exercice n°19 **Programmes de calcul et tableur**

Voici deux programmes de calcul :

Programme A

Choisir un nombre.
Soustraire 4.
Calculer le carré du résultat obtenu.

Programme B

Choisir un nombre.
Calculer le carré de ce nombre.
Ajouter le quadruple du nombre de départ.
Ajouter 9.

1. Jean-Kevin choisit le nombre 5 et applique le programme A. Combien obtient-il ?
2. Cette fois-ci, il choisit le nombre -4 et le programme B. Quel résultat va-t-il obtenir ?
3. Jean-Kevin souhaite regrouper le résultat de chaque programme à l'aide d'un tableur. Il crée la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nombre de départ	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	Résultat programme A	49	36	25	16	9	4	1
3	Résultat programme B	6	5	6	9	14	21	30

Quelle formule, recopiée ensuite vers la droite dans les cellules C3 à H3, a-t-il saisie dans la cellule B3 ?

4. On note x le nombre choisi au départ. Montrer que le résultat du programme A peut s'écrire sous forme développée et réduite $x^2 - 8x + 16$.
5. Déterminer l'expression littérale du programme B.
6. Est-ce que les deux programmes donneront tout le temps le même résultat pour le même nombre de départ ?